



Das Vier-Komponenten Instructional Design (4C/ID) Modell

Jeroen J. G. van Merriënboer

Inhalt

1 Die vier Komponenten des 4C/ID Modells	154
2 Integriertes Curriculum und Lerntransfer	159
3 Design-Prozess und Prinzipien	160
4 Diskussion	168
Literatur	169

Zusammenfassung

Das Vier-Komponenten Instructional Design Modell (four-component instructional design model: 4C/ID) wird derzeit viel beachtet, da es aktuellen Trends im Bereich der Bildung entspricht: (a) Schwerpunkt auf der Entwicklung komplexer Fähigkeiten bzw. beruflicher Kompetenzen, (b) zunehmender Transfer dessen was in der Schule gelernt wird auf neue Situationen, insbesondere am Arbeitsplatz und (c) die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen, also Fähigkeiten, die für das lebenslange Lernen unabdingbar sind. Das 4C/ID Modell wurde in mehreren wissenschaftlichen Publikationen ausführlich beschrieben (z. B. van Merriënboer et al. 2002; Vandewaetere et al. 2015) sowie zwei englischsprachigen Büchern: *Training Complex Cognitive Skills* (van Merriënboer 1997) und *Ten Steps to Complex Learning* (van Merriënboer und Kirschner 2018). Ziel dieses Beitrags ist eine kurze Beschreibung der Hauptmerkmale des 4C/ID Modells. Als Erstes werden die vier Komponenten beschrieben, aus denen sich kompetenzbasierte Bildung zusammensetzt. Zweitens wird kurz erklärt, wie ein integriertes, auf den vier Komponenten basierendes Curriculum

Übersetzung: Helmut M. Niegemann

J. J. G. van Merriënboer (✉)

School of Health Professions Education, Maastricht University, Maastricht, Niederlande

E-Mail: j.vanmerrienboer@maastrichtuniversity.nl

dabei hilft den Lerntransfer zu fördern. Drittens folgt eine Beschreibung eines systematischen 4C/ID Design Prozesses mit dem Fokus auf den wesentlichen Prinzipien des Instructional Design, die das Modell vorsieht. Der Beitrag endet mit einer kurzen Diskussion des Stellenwerts des 4C/ID Modells in den Bildungswissenschaften.

Schlüsselwörter

Instruktionsdesign · Komplettaufgaben · Teilaufgaben · Routine · Transfer · Lernaufgaben

1 Die vier Komponenten des 4C/ID Modells

Das 4C/ID Modell soll Instruktionsdesignern helfen bei der Entwicklung von Bildungsprogrammen zur Vermittlung komplexer Fähigkeiten bzw. beruflicher Kompetenzen. Es beschreibt die Struktur von Bildungsprogrammen als zusammengesetzt aus vier Komponenten: (1) Lernaufgaben, (2) unterstützende Information, (3) prozedurale Information und (4) Üben von Teilaufgaben (siehe Abb. 1).

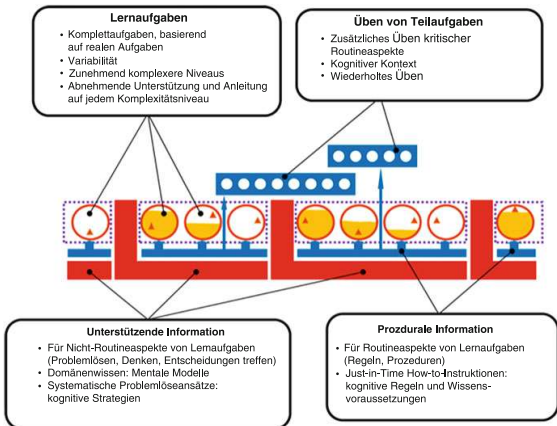


Abb. 1 Die vier Komponenten

1.1 Erste Komponente: Lernaufgaben

Lernaufgaben werden als Rückgrat jedes Bildungsprogramms gesehen (vgl. die großen Kreise in Abb. 1). Es kann sich um Fälle, Projekte, Arbeitsaufgaben, Probleme oder andere Aufgaben handeln, an denen die Lernenden arbeiten. Sie bearbeiten diese Aufgaben in einer simulierten oder realen Arbeitsumgebung (z. B. am Arbeitsplatz). Eine simulierte Arbeitsumgebung kann eine geringe Realitätsnähe aufweisen, zum Beispiel, wenn ein Fallbeispiel auf Papier präsentiert ist (*Angenommen Sie sind ein Arzt und ein Patient kommt ...*) oder wenn im Unterrichtsraum ein Rollenspiel durchgeführt wird. Es kann aber auch sehr wirklichkeitsnah sein, z. B. ein hoch-realistischer Flugsimulator zum Training von Piloten oder ein Notfallraum für die Ausbildung von Teams zur Behandlung von Traumata. Lernaufgaben basieren vorzugsweise auf *komplexen, ganzheitlichen* Aufgaben (*whole tasks: Komplettaufgaben*), die Anforderungen stellen an das Wissen, die Fähigkeiten und die Einstellungen, die für die Bewältigung von Aufgaben im zukünftigen Beruf oder Alltagsleben benötigt werden. Zusätzlich erfordern sie sowohl nicht-routinisierbare Fähigkeiten wie Problemlösen, Abwägen und Entscheidungen treffen und Routine-Fähigkeiten, die immer auf die gleiche Art ausgeführt werden (van Merriënboer 2013). Lernaufgaben befördern grundlegende Lernprozesse, die als *induktives Lernen* bezeichnet werden – Lerner lernen durch Tun und durch die Konfrontation mit konkreten Erfahrungen.

Variabilität: Effektives induktives Lernen ist nur möglich, wenn die Lernaufgaben untereinander eine gewisse Variation aufweisen (dargestellt durch kleine Dreiecke in den Lernaufgaben in Abb. 1). Lernaufgaben sollten sich daher untereinander in allen Dimensionen unterscheiden, in denen entsprechende Aufgaben später im Berufs- oder Alltagsleben variieren. Nur dann können die Lerner kognitive Schemata aufbauen und über die konkreten Erfahrungen beim Lernen hinaus generalisieren und abstrahieren; derartige Schemata sind unabdingbar für den Lerntransfer (van Merriënboer 2012). Sie liefern die Information über die Merkmale einer Lernaufgabe, welche für die Art der Aufgabenbewältigung irrelevant sind (Oberflächenmerkmale) und welche relevant sind für die Art der Herangehensweise (Strukturmerkmale).

Ebenen der Komplexität: Um eine kognitive Überlastung auszuschließen, sollten Lerner typischerweise mit relativ einfachen Lernaufgaben beginnen und mit zunehmender Expertise an immer komplexeren Aufgaben arbeiten (van Merriënboer und Sweller 2005, 2010). Es werden daher Komplexitätsebenen unterschieden, die jeweils etwa gleich schwierige Aufgaben umfassen (s. gepunktete violette Linien, die in Abb. 1 jeweils eine Menge gleich schwieriger Lernaufgaben einschließen). Aufgaben auf gleichem Komplexitätsniveau müssen aber jeweils über alle Dimensionen variiert werden, in denen sich auch reale Aufgabenstellungen unterscheiden können, d. h. die Übungsaufgaben müssen auf jedem Komplexitätsniveau variiert werden. Auf der unteren Komplexitätsebene werden die Lerner konfrontiert mit Lernaufgaben, die sich an den einfachsten Aufgaben orientieren, mit denen ein Berufstätiger zu tun haben kann; auf dem obersten Niveau müssen sich die Lerner mit den schwierigsten Aufgaben auseinandersetzen, die ein Berufsanfänger bewäl-

tigen muss. Die weiteren Aufgaben liegen im Schwierigkeitsgrad dazwischen, so dass ein gradueller Anstieg der Komplexität zwischen den Ebenen gewährleistet ist.

Unterstützung und Anleitung: Lerner erhalten oft Unterstützung und Anleitung, wenn sie die Lernaufgaben bearbeiten (siehe die Füllung der großen Kreise in Abb. 1). Wenn die Lerner beginnen an schwierigeren Aufgaben zu arbeiten, also fortschreiten zu einem höheren Komplexitätsniveau, erhalten sie zunächst viel Unterstützung und Anleitung. Ab einem bestimmten Ausmaß an Komplexität, werden Unterstützung und Anleitung dann nach und nach verringert in einem *Scaffolding* genannten Prozess – analog zu einem Gerüst (*scaffold*), das erst auf- und dann nach und nach abgebaut wird, wenn das Haus fertig wird (van Merriënboer et al. 2003). Wenn Lerner in der Lage sind die Lernaufgaben auf einem bestimmten Komplexitätsniveau selbstständig, ohne Unterstützung oder Anleitung auszuführen (dargestellt in Abb. 1 als Kreise ohne Füllung), sind sie bereit für die nächste Komplexitätsebene. Das *Scaffolding* beginnt dann erneut, entsprechend einem Zickzack-Muster von Unterstützung und Anleitung durch das gesamte Bildungsprogramm. Unterstützung kann auf unterschiedliche Art geleistet werden, zum Beispiel können die Lerner auf einem bestimmten Komplexitätsniveau zunächst Lösungsbeispiele oder Fallstudien durcharbeiten, dann zunehmend größere Teile vorgegebener unvollständiger Lösungen fertigstellen und erst zuletzt komplette Aufgaben selbstständig lösen (Renkl und Atkinson 2003). Anleitung kann durch einen Lehrer gegeben werden, der den Lerner durch die Bearbeitung einer Aufgabe leitet oder durch externe Hilfen wie Arbeitsblätter mit *Leitfragen*, die den Lerner durch die Aufgabenbearbeitung leiten (Nadolski et al. 2006).

1.2 Zweite Komponente: Unterstützende Information

Lernaufgaben erfordern typischerweise sowohl nicht-routinisierbare wie Routinefähigkeiten, die eventuell gleichzeitig ausgeführt werden. *Unterstützende Informationen* (UI, dargestellt durch die roten L-förmigen Gebilde in Abb. 1) helfen Lernern beim Bewältigen der nicht-routinisierbaren Lernaufgaben, die Problemlösen, Denken oder das Füllen von Entscheidungen voraussetzen. Lehrer nennen solche Informationen oft „Theorie“, da sie typischerweise über Lehrbücher, Vorlesungen und Online-Ressourcen vermittelt werden. Beschrieben wird dabei wie ein Aufgabenbereich organisiert ist und wie entsprechende fachliche Probleme systematisch angegangen werden können.

Die Struktur eines Aufgabenfeldes ist im Gedächtnis des Lernens repräsentiert durch kognitive Schemata, die auch mentale Modelle genannt werden. Im Bereich der Medizin zum Beispiel bezieht sich das auf Wissen über die Symptome bestimmter Krankheiten (Begriffsmodelle – *was ist das?*), das Wissen über den Aufbau des menschlichen Körpers (Strukturmodelle – *wie ist das aufgebaut?*) und das Wissen über die Arbeitsweise des Herz-Lungen-Systems sowie anderer Organsysteme (Kausalmodelle – *wie funktioniert das?*). Die Organisation eigener Handlungen im Aufgabenfeld wird durch kognitive Schemata repräsentiert, die kognitive Strategien genannt werden. Solche Strategien kennzeichnen die folgenden Phasen in einem

systematischen Problemlöseprozess (d. h. Diagnosephase – Behandlungsphase – Nachsorgephase) wie auch Daumenregeln oder Heuristiken, die für den erfolgreichen Abschluss jeder Handlungsphase hilfreich sein können.

Unterstützende Informationen (UI) liefern die Verbindung zwischen dem, was Lerner bereits wissen (Vorwissen) und dem, was sie wissen müssen um die Nicht-Routineaspekte der Lernaufgaben bewältigen zu können. Instruktionsmethoden zur Darbietung der unterstützenden Informationen fördern die Konstruktion kognitiver Schemata in *Elaborationsprozessen*. Die Informationen werden so dargeboten, dass sie den Lernern helfen sinnvolle Beziehungen zwischen neuen Informationen und ihrem Vorwissen aufzubauen (van Merriënboer et al. 2003). Es handelt sich um eine Form von Tiefenverarbeitung, die zu informationsreichen kognitiven Schemata führt (mentale Modelle und kognitive Strategien) und so Lerner befähigt neue Phänomene zu verstehen und noch nicht vertraute Probleme anzugehen. Die Vermittlung von kognitivem Feedback spielt in diesem Prozess eine wichtige Rolle. Dieses Feedback regt Lerner an, ihre eigenen mentalen Modelle und kognitiven Strategie mit denen von anderen, einschließlich Experten, Lehrern und Mitlernern, kritisch zu vergleichen.

Die unterstützende Information ist identisch für alle Lernaufgaben eines Komplexitätsniveaus, weil diese Aufgaben alle gleich schwierig sind und daher die gleichen Wissensgrundlagen benötigen. Die Unterstützende Information in Abb. 1 ist deshalb nicht verbunden mit den einzelnen Lernaufgaben, sondern mit den Komplexitätsniveaus; sie kann dargeboten werden bevor Lerner mit der Bearbeitung der Lernaufgaben beginnen (unter dem Motto *Erst die Theorie, dann Start in die die Praxis*) oder sie kann von den Lernen während der Bearbeitung der Lernaufgaben abgerufen werden (nach dem Motto „*Frag nach der Theorie nur wenn du sie brauchst*“). Die unterstützende Information für das jeweils nächste Komplexitätsniveau ist eine Erweiterung oder Ergänzung der zuvor dargebotenen Information – Zusatzinformation, die es Lernern erlaubt komplexere Aufgaben zu bearbeiten, was sie vorher nicht hätten leisten können. Die Organisation von einfachen zu immer komplexeren Aufgaben, verbunden mit zunehmend detaillierterem Domänenwissen entspricht der Idee des *Spiralcurriculums* (Bruner 1960).

1.3 Dritte Komponente: Prozedurale Information

Prozedurale Information (in Abb. 1 der blaue Balken mit Pfeilspitze zu Lernaufgaben) hilft Lernern die *Routineaspekte der Lernaufgaben* zu bewältigen, das sind Aspekte, die immer auf die gleiche Art ausgeführt werden. Prozedurale Information wird auch *Just-in-Time-Information* genannt, weil sie am besten *während* der Bearbeitung bestimmter Lernaufgaben geliefert wird. Sie erfolgt typischerweise in der Form von *How-to* oder *Step-by-Step-Instruktionen*, die dem Lerner von einem Lehrer oder einer Benutzeranleitung während der Ausführung gegeben werden und sagen, wie ein Routineaspekt einer Aufgabe auszuführen ist. Der Vorteil eines Lehrers gegenüber einer Benutzeranleitung besteht darin, dass ein Lehrer gewissermaßen *über die Schulter schauen* kann und Anweisungen und korrekatives Feedback

genau dann geben kann, wenn es benötigt wird um die Aufgabe richtig zu lösen. Prozedurale Information für einen bestimmten Routineaspekt wird vorzugsweise dargeboten, wenn der Lerner diesen zum ersten Mal als Teil der Lernaufgabe ausführt. Für nachfolgende Aufgaben wird die Darbietung der prozeduralen Information nach und nach *ausgeschlichen (faded)*, weil der Lerner sie zunehmend weniger benötigt, wenn er die Routine besser beherrscht.

Prozedurale Information ist immer auf einem Grundlagniveau formuliert, so dass auch die schwächsten Lerner sie verstehen können. Instruktionsmethoden für die Darbietung der Prozeduralen Informationen (PI) zielen auf einen Lernprozess, der als *Wissenskompilation bezeichnet wird*: Lerner verwenden *How-to-Instruktionen* um kognitive Regeln aufzubauen, die bestimmte – kognitive – Aktionen mit bestimmten Bedingungen zu verbinden (z. B. *WENN du an einer elektrischen Installation arbeitest, DANN schalte zuerst die Sicherungsschalter aus!*). Nach extensivem Üben werden kognitive Regeln zu automatisierten Schemata, die es Lernern ermöglichen Routineaspekte schnell, fehlerfrei und ohne bewusste Steuerung auszuführen (Anderson 1987). Wissenskompilation wird erleichtert, wenn das für die korrekte Ausführung erforderliche Hintergrundwissen für *How-to-Instruktionen* zusammen mit diesen Instruktionen geliefert wird (z. B. gehört zum erforderlichen Hintergrundwissen für die genannte Regel: *Die Sicherungen befinden sich im Schaltkasten.*). Wenn ein Lerner eine Lernaufgabe ausführt, die Routinen aus dem sensomotorischen Bereich enthält, wird ein guter Lehrer den Lernern *just-in-time* sagen, worauf sie achten sollen und wie sie Instrumente und Objekte behandeln müssen sowie sicherstellen, so dass sie über das nötige Hintergrundwissen verfügen um die *How-to-Instruktionen* richtig umzusetzen.

1.4 Vierte Komponente: Üben von Teilaufgaben

Lernaufgaben umfassen sowohl Nicht-Routine- als auch Routineaspekte einer komplexen Fähigkeit oder professionellen Kompetenz. In der Regel liefern sie hinreichend Übung um die Routineaspekte zu lernen. Das Üben von Teilaufgaben der Routineaspekte (die kleinen blauen Kreise in Abb. 1) wird nur benötigt, wenn ein sehr hohes Niveau an Automatisierung der Routineaspekte gefordert ist und wenn die Lernaufgaben selbst nicht schon das erforderliche Ausmaß an Übung beinhalten. Bekannte Beispiele für das Üben von Teilaufgaben ist die Behandlung des kleinen Einmaleins in der Grundschule (zusätzlich zu komplexeren Arithmetikaufgaben wie das Bezahlen im Geschäft oder das Berechnen einer Bodenfläche), das Üben der Tonleiter beim Erlernen eines Musikinstruments (zusätzlich zu Komplexaufgaben wie das Spielen eines Musikstücks) oder das Üben der Fähigkeiten zur körperlichen Untersuchung in einer medizinischen Ausbildung (zusätzlich zu *Komplettaufgaben* wie das Verordnen einer Therapie).

Instruktionsmethoden für das Üben von Teilaufgaben zielen auf die Festigung (*strengthening*) kognitiver Regeln durch ausgedehntes und wiederholtes Üben. *Strengthening* ist ein grundlegender Lernprozess, der letztlich zu voll automatisierten kognitiven Schemata führt (Anderson 1993). Es ist wichtig mit dem Üben von

Teilaufgaben in einem geeigneten kognitiven Kontext zu beginnen, d. h. nachdem den Lernern die Routineaspekte im Kontext einer sinnvollen *Komplettaufgabe* klar gemacht wurden. Die Lerner sollen so verstehen wie das Üben der Routineaspekte ihnen hilft, ihre Leistung bei Komplettlernaufgaben zu verbessern. Die *Prozedurale Information (PI)* spezifiziert, welche Bedeutung der jeweilige Routineaspekt im Kontext einer *Komplettaufgabe* hat, zusätzlich kann dies auch während des Übens von Teilaufgaben vergegenwärtigt werden (in Abb. 1 entspricht das dem langen Aufwärtspfeil von prozedurale Information zu *Üben von Teilaufgaben*). Das Üben von Teilaufgaben wird am besten integriert in die Arbeit an Lernaufgaben (*intermix training*; Schneider 1985), das begünstigt eine hochgradig integrierte Wissensbasis.

2 Integriertes Curriculum und Lerntransfer

Die vier Komponenten zielen auf vier grundlegende Lernprozesse: (1) *Lernaufgaben* erleichtern induktives Lernen, (2) *unterstützende Informationen* fördern das Elaborieren, (3) *Prozedurale Informationen* fördern die Wissenskompilation und (4) das *Üben von Teilaufgaben* fördert die Festigung des Gelernten. In einem integrierten Curriculum spielen die Beziehungen zwischen den vier Komponenten und den damit verbundenen Lernprozessen eine herausragende Rolle. Die *unterstützende Information* ist jeweils verbunden mit einer Gruppe ungefähr gleich schwieriger Lernaufgaben, die hinsichtlich Oberflächen- und Strukturmerkmalen variiert sind und sie steht den Lernern vor und während ihrer Arbeit an den Lernaufgaben zur Verfügung. Die *prozedurale Information* ist verknüpft mit einzelnen Lernaufgaben und wird den Lernern vorzugsweise *just-in-time* dargeboten, genau dann, wenn diese die Information brauchen um die Routineaspekte von Aufgaben richtig ausführen zu können. Das Üben von Teilaufgaben findet nur statt für Routineaspekte, die automatisiert ausgeführt werden müssen und nachdem die Routineaspekte im Kontext einer sinnvollen Lernaufgabe dargestellt wurden, am besten kombiniert mit der Arbeit an weiteren Lernaufgaben. Ein integriertes Curriculum kann man sich als Skelett vorstellen: Die Lernaufgaben dienen als Wirbelsäule und die anderen drei Komponenten sind mit dieser so verbunden, dass sie die beste Unterstützung für die Entwicklung komplexer Fähigkeiten oder beruflicher Kompetenzen liefern. Unklare Beziehungen zwischen den vier Komponenten würden die Kohärenz des Bildungsprogramms aufs Spiel setzen und Schemaaufbau und Schemaautomation der Lerner stören.

Dem 4C/ID Modell zufolge ist ein integriertes Curriculum Voraussetzung für einen Transfer des Lernens, d. h. um sicherzustellen, dass Lerner später in der Lage sind, das was sie gelernt haben innerhalb und außerhalb des Bildungsprogramms auf neue Situationen anzuwenden, insbesondere am Arbeitsplatz.

Es gibt dafür drei Gründe (van Merriënboer et al. 2006): Erstens helfen komplette sinnvolle Lernaufgaben (Komplettaufgaben), welche gleichzeitig die Entwicklung von Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen fördern (*integrative Lehrziele*, Gagne und Merrill 1990), Lernern beim Aufbau einer informationsreichen, integrierten Wissensbasis. Dies erhöht die Chance, dass sie bei neuen Anforderungssituationen das nützliche Wissen in ihrem Gedächtnis rasch aktivieren können. Zweitens hilft

die Anordnung der Lernaufgaben von einfachen zu komplexen Aufgaben in Kombination mit einer sukzessiven Zurücknahme von Unterstützung und Anleitung auf jedem Komplexitätsniveau, den Lernern die verschiedenen Leistungsaspekte zu *koordinieren*. Eine solche Koordination wird auch benötigt um erworbene Fähigkeiten, Wissen und Einstellungen in neuen Problemsituationen abgestimmt anzuwenden. Drittens, die Unterscheidung zwischen Nicht-Routine- und Routineaspekten komplexer Fähigkeiten ermöglicht es Lernern die ausgewählten Routineaspekte nach einem Teilaufgabentraining schnell und mit wenig Anstrengung zu bewältigen. Im Ergebnis stehen ihnen mehr kognitive Ressourcen zur Verfügung für die Bewältigung der weniger vertrauten Aspekte neuer Problemsituationen (Denken, Problemlösen, Entscheidungen treffen) und die Reflektion der Qualität gefundener Lösungen (van Merriënboer 2013).

3 Design-Prozess und Prinzipien

Fünf Handlungsbereiche können bei der Konzeption von Bildungsprogrammen im Rahmen der vier Komponenten unterscheiden werden (siehe Abb. 2). Für jede Handlung sieht 4C/ID eine Reihe evidenzbasierter Designprinzipien vor. Diese sind:

1. *Die Konzeption von Lernaufgaben (orangefarbene Elemente in Abb. 2):* Lernaufgaben werden typischerweise konzipiert auf der Basis von realen Aufgaben aus dem Berufs- oder Alltagsleben. Designprinzipien beziehen sich auf das jeweilige Niveau von Realismus, Umgebungsauthenzität (*fidelity*), Variabilität, Unterstützung und Anleitung. Verschiedene Arten von Lernaufgaben können unterschieden werden, wie etwa konventionelle Aufgaben (Lerner müssen eine Lösung finden), Vervollständigungsaufgaben (Lerner müssen eine teilweise vorgegebene Lösung vervollständigen) oder ausgearbeitete Lösungsbeispiele (*worked-out examples*), bei denen die Lerner eine gegebene Lösung studieren und sich selbst erklären müssen.
2. *Bestimmen von Standards für akzeptable Leistungen (grüne Elemente in Abb. 2):* Lerner, die an Lernaufgaben arbeiten, benötigen Feedback und ihre Leistung wird erfasst. Leistungsziele basieren auf einer Fähigkeitshierarchie und beschreiben für alle unterschiedlichen Aspekte die Standards (Kriterien, Werte, Einstellungen), welche die Lerner erreichen müssen. Erfassungsinstrumente enthalten Bewertungsschemata für alle diese Standards.
3. *Sequenzierung von Lernaufgaben (violette Elemente in Abb. 2):* Lernaufgaben werden zeitlich von einfachen zu immer komplexeren Niveaus angeordnet, wobei entweder ein Komplettaufgaben- oder Teilaufgabenansatz verwendet wird. Wenn Information über Lernfortschritte verfügbar ist (Schritt 2), kann sie verwendet werden um individualisierte Lernverläufe zu entwickeln oder selbstreguliert Lerner zu beraten, welche Lernaufgaben sie am besten wählen sollten.
4. *Konzeption der unterstützenden Information für Nicht-Routineaspekte (rote Elemente):* Unterstützende Information hilft Lernern die Nicht-Routineaspekte von Lernaufgaben zu bewältigen und liefert ihnen Modellbeispiele (mit dem Ziel der Entwicklung mentaler Modelle), systematische Ansätze des Problemlösens (mit

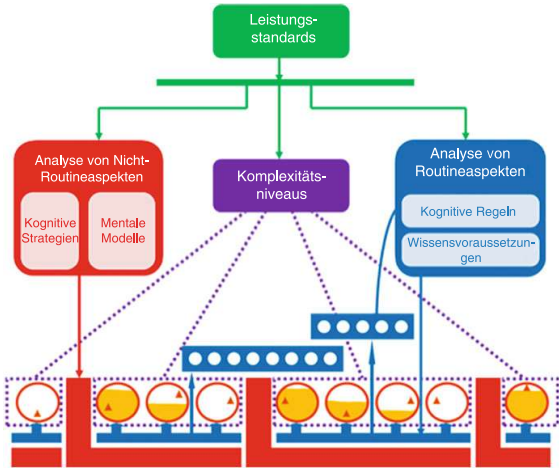


Abb. 2 Fünf Gruppen von Aktivitäten im 4C/ID Designprozess

dem Ziel der Entwicklung kognitiver Strategien) und kognitives Feedback. Manchmal ist eine eingehende Analyse der zu erwerbenden mentalen Modelle und kognitiven Strategien notwendig.

5. *Konzeption prozeduraler Informationseinheiten und des Übens von Teilaufgaben für Routineaspekte (blaue Elemente)*: Prozedurale Informationseinheiten sagen Lernern wie die Routineaspekte von Lernaufgaben auszuführen sind und liefert ihnen *How-to-Instruktionen* (mit dem Ziel der Entwicklung kognitiver Regeln) und *korrekatives Feedback*. Manchmal ist auch hier eine eingehende Analyse der zu erwerbenden kognitiven Regeln und der notwendigen Wissensvoraussetzungen erforderlich. Das Üben von Teilaufgaben wird konzipiert, wenn ein hohes Ausmaß an Automatisierung bestimmter Routineaspekte erforderlich ist.

3.1 Konzeption von Lernaufgaben

Tab. 1 enthält die Hauptprinzipien für die Konzeption von Lernaufgaben. Zuerst (LA1) sollen realistische Aufgaben aus Beruf oder Alltag als Ausgangspunkt für die Konzeption (*design*) von Lernaufgaben gewählt werden. Solche realen Aufgaben

Tab. 1 Designprinzipien für Lernaufgaben (LA)

LA1 Realismus	Wähle sinnvolle Komplettaufgaben aus dem Berufsleben oder dem Alltag als Ausgangspunkt für die Konzeption von Lernaufgaben; diese Aufgaben sollen vorzugsweise Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen ansprechen.
LA2 Kontextauthentizität (fidelity)	Durch das gesamte Bildungsprogramm gibt es einen weichen Übergang vom Arbeiten in einer sicheren simulierten Aufgabenumgebung zu Aufgabenumgebungen mit zunehmender Kontexttreue für realistisches Üben.
LA3 Variabilität	Lernaufgaben in einem Bildungsprogramm müssen sich untereinander in allen Dimensionen unterscheiden, in denen sich auch reale Aufgaben unterscheiden Aufgaben, d. h. die gesamte Menge an Lernaufgaben muss repräsentativ sein für die realen Aufgabenanforderungen.
LA4 Unterstützung	Unterstütze Lerner, indem ihnen Lernaufgaben gegeben werden, die nicht erfordern, dass sie diese unabhängig komplett bewältigen: Lass sie zum Beispiel Lösungsbeispiele durcharbeiten oder Demonstrationen nachvollziehen oder lass sie Teillösungen vervollständigen.
LA5 Anleitung	Liefere den Lernern Anleitung für die Bearbeitung der Lernaufgaben durch Vermittlung eines systematischen Problemlöseansatzes, Daumenregeln oder Ablaufschemata.
LA6 Scaffolding	Verringere graduell das Ausmaß an Unterstützung und Anleitung mit dem Erwerb an Expertise, bis die Lerner in der Lage sind die Lernaufgaben ohne jede Unterstützung und Anleitung zu bearbeiten.

erfordern typischerweise Fähigkeiten, Wissen und Einstellungen und helfen damit Lernern komplexe Fähigkeiten bzw. berufliche Kompetenzen zu entwickeln. Zweitens (LA2) werden Lernaufgaben typischerweise von den Lernern entweder in einer simulierten oder einer realen Aufgabenumgebung bearbeitet. Um eine geschützte Lernumgebung sicherzustellen und Anfänger vor der Verarbeitung zu vieler irrelevanter Details zu bewahren kann mit geringer Kontextauthentizität begonnen (z. B. auf Papier dargestellte Fälle, Rollenspiele) und über authentischere Kontexte (computerbasierte Simulation, realitätsnahe Simulation) bis zu realen Aufgaben am Arbeitsplatz fortgeschritten werden. Drittens (LA3) ist wichtig, dass Lernaufgaben in einem Bildungsprogramm in allen Dimensionen, in denen sich auch reale Arbeitsaufgaben unterscheiden, variiert werden: die Menge der Lernaufgaben soll repräsentativ sein für die Menge der Aufgaben, denen man im realen Berufsleben begegnen kann. Dies gilt sowohl für Oberflächenmerkmale, die mit der Ausführung der Aufgaben nichts zu tun haben, wie für strukturelle Merkmale, die für die Art der Ausführung entscheidend sein können. Viertens (LA4) und fünftens (LA5) sollen Lernende bei der Bearbeitung von Lernaufgaben jeweils anfänglich beträchtliche Unterstützung bzw. Anleitung erhalten. Unterstützung ist in die Aufgaben integriert und bezieht sich auf die Verwendung von Lösungsbeispielen oder Fallstudien, Vervollständigungsaufgaben, zielfreie Probleme, *umgekehrte* Aufgaben, Imitationsaufgaben usw. Anleitungen sind *Zusätze* zu einer Aufgabe und beinhalten Hinweise und durch eine Lehrperson oder ein Arbeitsblatt mit Leitfragen. Sie helfen den Lernern eine wirksame kognitive Strategie anzuwenden, indem sie einem systematischen Problemlösungsansatz folgen. Schließlich sollte auf jedem Komplexitätsniveau ein

Scaffolding-Prozess angeboten werden, was bedeutet, dass Unterstützung und Anleitung sukzessive zurückgenommen werden, je mehr Expertise die Lerner entwickeln bis sie fähig sind die Lernaufgaben selbstständig, ohne jede Unterstützung und Anleitung, auszuführen. Danach können die Lerner fortfahren an Aufgaben auf einem höheren Komplexität zu arbeiten und das *Scaffolding* beginnt erneut – resultierend in einem Zickzack-Muster von Unterstützung und Anleitung durch das gesamte Bildungsprogramm.

3.2 Etablieren von Standards für akzeptable Leistungen

Tab. 2 stellt die wesentlichen Prinzipien für die Bestimmung von Mindest-Leistungsstandards (*standards for acceptable performance*) dar. Solche Standards sind notwendig um die Leistungen der Lerner beim Bearbeiten der Lernaufgaben zu erfassen und ihnen Feedback (Rückmeldung) zu geben. Zuerst (ST1) wird eine Fähigkeitshierarchie oder ein Kompetenzraster skizziert um alle konstituierenden Fähigkeiten zu erfassen, die eine effektive Aufgabenbewältigung ausmachen. Wesentliche Nicht-Routine-Fähigkeiten stehen an der Spitze der Hierarchie und relevante Routine-Fähigkeiten erscheinen im unteren Bereich. Diese Hierarchie oder das Raster liefern einen Überblick über alle Aspekte, in denen die Leistung der Lerner erfasst werden kann. Als Zweites (ST2) werden Leistungsziele formuliert für jede identifizierte Fähigkeit: Sie bestehen aus einem Tätigkeitswort um den gewählten Leistungsaspekt zu charakterisieren, den Bedingungen, unter denen die Leistung erbracht wird, die Gegenstände und Werkzeuge, die vom Bearbeiter einer Aufgabe verwendet werden und Mindest-Leistungsstandards. Drittens (ST3) können

Tab. 2 Designprinzipien für die Bestimmung der Standards für Mindestleistungen (acceptable performance)

ST1 Fertigkeitshierarchie	Erstelle eine Hierarchie oder Übersicht der Fähigkeiten die grundlegend sind für die komplexen Fähigkeiten oder beruflichen Kompetenzen, die vermittelt werden sollen. Ergebnis ist ein Überblick über alle relevanten Aspekte des gewünschten Lernergebnisses.
ST2 Leistungsziele	Formuliere Leistungsziele für alle grundlegenden Fähigkeiten der Fähigkeitshierarchie, so dass sie jeweils ein Handlungsverb, Bedingungen, zu verwendende Werkzeuge/Objekte und Standards für die mindestens zu erwartende Leistung umfassen.
ST3 Klassifikation von Zielen	Klassifiziere die Ziele als Nicht-Routine (erfordert unterstützende Information), Routine (erfordert prozedurale Information) oder automatisierte Routine (erfordert auch Üben von Teilaufgaben).
ST4 Spezifizierung von Standards	Für jedes Ziel spezifiziere die Mindeststandards in Form von Kriterien (z. B. erwartete Zeit, Genauigkeit), Wertmaßstäbe (z. B. entsprechenden bestimmten Konventionen) und Einstellungen.
ST5 Leistungserfassung	Entwickle ein Erfassungsinstrument mit einem Bewertungsschema für alle Standards, welches es erlaubt, sowohl die Lernleistung bei den Aufgaben zu bestimmen als auch den Lernfortschritt im Verlauf der Aufgabenbearbeitung.

die Leistungsziele klassifiziert werden als Nicht-Routineaufgaben (erfordern schemabasiertes Problemlösen, Nachdenken und benötigen die Verfügbarkeit unterstützender Informationseinheiten); als Routineaufgaben (erfordern die Anwendung von Regeln oder Prozeduren und benötigen die Verfügbarkeit von prozeduralen Informationseinheiten) oder als automatisierte Routinen (erfordern die Verfügbarkeit von prozeduralen Informationseinheiten und vorangegangenes Teilaufgabentraining). Viertens (ST4) werden die Standards weiter spezifiziert im Hinblick auf *harte* Kriterien (Zeit, Fehler), Wertmaßstäbe (entsprechend bestimmten Regelungen oder Konventionen) sowie erwünschte Einstellungen. Schließlich können für alle spezifizierten Standards Bewertungsschemata entwickelt werden und in einem Erfassungswerkzeug als Entwicklungsportfolio zusammengefasst werden. Ein Entwicklungsportfolio ermöglicht es, die Leistung aller Lerner in allen Aspekten zu erfassen, die für eine bestimmte Lernaufgabe relevant sind und den Lernfortschritt der Lernenden über eine Serie von Lernaufgaben zu beobachten (van Merriënboer und van der Vleuten 2012).

3.3 Sequenzierung von Lernaufgaben

Tab. 3 beschreibt die wichtigsten Prinzipien für die zeitliche Anordnung der Lernaufgaben vom Einfachen zum Komplexen. Als Erstes (KN1) wird standardmäßig eine Komplettaufgabe ausgewählt. Lernaufgaben auf dem niedrigsten Komplexitätsniveau basieren auf den einfachsten Aufgaben, die sich einem Berufstätigen im realen Arbeitsleben stellen. Im *Vereinfachte-Bedingungen-Ansatz* (*simplifying conditions approach*) werden alle Bedingungen, die die Aufgabenbearbeitung vereinfachen, identifiziert und für die Konstruktion oder Auswahl von Aufgaben auf dem niedrigsten Komplexitätsniveau verwendet. Für zunehmend höhere Komplexitätsniveaus werden die Bedingungen gelockert. Falls es sich zweitens (KN2) als un-

Tab. 3 Designprinzipien für die Sequenzierung von Lernaufgaben entsprechend dem Komplexitätsniveau (KN)

KN1 Komplexaufgaben -Sequenzierung	Identifizieren der Bedingungen die simplify task performance, und Verwenden dieser Bedingungen um sequence Lernaufgaben vom untersten Niveau zu immer höheren Ebenen.
KN2 Rückwärts-Verkettten	Falls nötig, verwende <i>Rückwärtsverkettung</i> ; wenn die Komplexaufgabe ABC ist, lass zuerst C üben, wobei A und B vorgeben sind, dann lass BC üben, wobei A vorgegeben ist und lass am Ende die Aufgabe ABC komplett üben.
KN3 Individualisierung	Verwende die Ergebnisse von Leistungstests der Lerner um individualisierte Lernverläufe anzuregen; Lernaufgaben werden ausgewählt auf einem Schwierigkeitsgrad und einem Ausmaß an Unterstützung bzw. Anleitung, die dem individuellen Bedarf entsprechen.
KN4 Selbstreguliertes Lernen	Überlass den Lernern die Kontrolle über die Auswahl der Lernaufgaben; Scaffolding zweiter Ordnung weist die Verantwortung über die Aufgabenwahl nach und nach den Lernern zu.

möglich erweist Komplettaufgaben zu finden, die einfach genug sind um damit im jeweiligen Bildungsprogramm zu beginnen, verwendet man eine *Abfolge von Teilaufgaben*. Nach dem 4C/ID Modell ist *Rückwärtsverkettung* der bevorzugte Ansatz für eine Abfolge von Teilaufgaben. Angenommen, die Lerner sollen Programmieren lernen, so umfasst dies drei konstituierende Fähigkeiten: A = Programmdesign, B = Codieren und C = Debugging (Fehler finden und ausmerzen). Auf dem niedrigsten Komplexitätsniveau würden die Lerner fertig geschriebene Programme debuggen, Design und Codierung sind vorgegeben (C_{AB}); auf einem mittleren Komplexitätsniveau, würden sie Programme kodieren und debuggen, bei denen das Design vorgegeben ist (BC_A), und erst auf dem höchsten Komplexitätsniveau würden sie das Programm von Beginn an selbst entwerfen (design), kodieren und debuggen (ABC). Drittens (KN3) muss die Sequenz der Lernaufgaben nicht für alle Lerner gleich sein. Liegen Ergebnisse einer Leistungsmessung vor, können individualisierte Lernverläufe entworfen werden. Lerner, welche die Standards schnell erreichen, bekommen dann komplexere Aufgaben mit weniger Unterstützung und Anleitung als Lerner, die mehr Zeit benötigen um diese Standards zu erreichen. Sie arbeiten sich schneller durch die Serie von Lernaufgaben und erreichen das finale Kursziel in kürzerer Zeit bzw. mit weniger Lernaufgaben (Salden et al. 2006). Viertens (KN4) können Testergebnisse auch verwendet werden um einen Prozess selbstregulierten Lernens zu fördern, eine wichtige Schlüsselkompetenz. Dabei sind die Lerner frei, selbst ihre Lernaufgaben zu wählen, entsprechend ihren Testergebnissen werden sie jedoch bei ihrem Auswahlprozess beraten (van Merriënboer und Sluijsmans 2009).

3.4 Konzeption Unterstützender Information für Nicht-Routine Aspekte

Tab. 4 beschreibt die Hauptprinzipien für die Konzeption der unterstützenden Information, die Lernern hilft die Nicht-Routine-Aspekte von Lernaufgaben zu bewältigen. Zunächst (UI1) wird unterschieden zwischen erforderlichen Lehrinhaltsmodellen, systematischen Problemlöseansätzen und kognitivem Feedback. Im Hinblick auf Lehrinhaltsmodelle wird zweitens (UI2) weiter unterschieden zwischen begrifflichen Modellen, die beschreiben, welche Dinge in einem Fachgebiet wichtig sind und wie sie benannt werden (*was ist das?*), Strukturmodellen, die beschreiben, wie Dinge in der Domäne organisiert oder strukturiert sind (*wie aufgebaut?*), und Kausalmodellen, die beschreiben, wie Dinge in der Domäne funktionieren (*wie funktioniert das?*). Lehrinhaltsmodelle werden illustriert anhand konkreter Beispiele oder Fälle. Oft findet man Beschreibungen von Lehrinhaltsmodellen und Illustrationen in vorliegenden Lehrmaterialien. Falls nicht, kann es nötig sein, die mentalen Modelle von Experten mithilfe des Verfahrens der kognitiven Aufgabenanalyse (cognitive task analysis, CTA; s. Clark et al. 2008) für die Aufgabendomäne zu analysieren und auf dieser Grundlage ein Modell zu entwickeln. Drittens (UI3) wird im Hinblick auf systematische Ansätze des Problemlösens (*systematic approaches of problem solving*, SAP) eine Beschreibung der Phasen erstellt, die ein Aufgabenbearbeiter bei der systematischen Bearbeitung

Tab. 4 Designprinzipien für *Unterstützende Information* (supportive information: SI)

UI1 Unterstützende Information	Unterstützende Information hilft Lernern die Nicht-Routine Aspekte von Lernaufgaben auszuführen. Es enthält Lehrinhaltsmodelle, systematische Problemlöseansätze (SAPs) und kognitives Feedback.
UI2 Lehrinhaltsmodelle und mentale Modelle	Lehrinhaltsmodelle beschreiben wie der Lehrinhalt organisiert ist, einschließlich der begrifflichen Modelle, Strukturmodelle und Kausalmodelle. Die Spezifikation der Lehrinhaltsmodelle kann eine Analyse der mentalen Modelle von Experten bezüglich des Aufgabenbereichs erfordern.
UI3 SAPs und kognitive Strategien	SAPs beschreiben die aufeinander folgenden Phasen der Aufgabenbewältigung und die Daumenregeln, die helfen können, jede Phase erfolgreich abzuschließen. Die Spezifizierung der SAPs kann eine Analyse der kognitiven Strategien von Lehrinhaltsexperten erfordern.
UI4 Kognitives Feedback	Kognitives Feedback regt Lerner an, ihre eigenen mentalen Modelle und kognitiven Strategien kritisch zu vergleichen mit Lehrinhaltsmodellen oder SAPs bzw. mit den mentalen Modellen und kognitiven Strategien anderer Personen, einschließlich Lehrern, Experten und Mitlernern.

der Aufgabe durchläuft. Für jede Phase werden Daumenregeln oder Heuristiken angeboten, die für eine erfolgreiche Bewältigung der jeweiligen Phase hilfreich sein können. SAPs werden illustriert durch *Demonstrationen*, was bedeutet, dass ein Experte vorführt, wie man das Problem systematisch angeht und jeweils erklärt warum er was tut. Hierbei ist es wichtig, den Lernern die latenten Problemlösungsprozesse bewusst zu machen (van Gog et al. 2006). Beschreibungen von SAPs und illustrative Demonstrationsbeispiele finden sich ebenfalls oft in vorhandenen Lehrmaterialien, anderenfalls hilft eine CTA sie zu erstellen. Viertens muss den Lernenden kognitives Feedback gegeben werden. Es ist Teil der unterstützenden Informationen, denn es soll das Elaborieren als wichtigsten Lernprozess fördern, bei dem neue Informationen mit den bereits vorhandenen verknüpft werden. Gut konzipiertes kognitives Feedback regt Lerner an, ihre eigenen mentalen Modelle mit den mentalen Modellen anderer (Experten, Lehrer, Mitlerner) kritisch zu vergleichen und es regt auch an, die eigenen kognitiven Strategien mit den dargebotenen SAPs oder den kognitiven Strategien anderer zu vergleichen.

3.5 Konzeption prozeduraler Information und das Üben von Teilaufgaben für Routineaspekte

Tab. 5 fasst die Hauptprinzipien zusammen (a) für die Konzeption der Einheiten prozeduraler Information, die Lernern hilft Routineaspekte von Lernaufgaben auszuführen und (b) für das Üben von Teilaufgaben, damit Lerner ausgewählte Routineaspekte völlig automatisch ausführen können. Zunächst (PIÜ1) wird hier unterschieden zwischen notwendigen *How-to-Instruktionen* und *korrektivem Feed-*

Tab. 5 Designprinzipien für Einheiten *prozeduraler Information* und das *Üben von Teilaufgaben*

PIÜ1 <i>Prozedurale Informationseinheiten</i>	<i>Prozedurale Informationseinheiten</i> helfen Lernern Routineaspekte von Lernaufgaben auszuführen. Sie enthalten <i>How-to-Instruktionen</i> und <i>korrekatives Feedback</i> .
PIÜ2 <i>How-to-Instruktionen</i> , kognitive Regeln und Wissensvoraussetzungen	<i>How-to-Instruktionen</i> sagen <i>just-in-time</i> wie Routineaspekte von Lernaufgaben auszuführen sind. Die Spezifizierung von <i>How-to-Instruktionen</i> kann eine Analyse der kognitiven Regeln erfordern, die Lehrinhaltsexperten verwenden sowie des Wissens, das vorausgesetzt werden muss, damit die Regeln korrekt angewendet werden können.
PIÜ3 <i>Korrektives Feedback</i>	<i>Korrektives Feedback</i> verweist unmittelbar auf einen Fehler, erklärt dessen Ursache und liefert Hinweise, wie der Fehler zu beheben ist und die Aufgabenbearbeitung fortgesetzt werden kann.
PIÜ4 <i>Üben von Teilaufgaben</i>	<i>Üben von Teilaufgaben</i> hilft die Routineaspekte von Lernaufgaben zu automatisieren. Es ist zunächst auf Genauigkeit fokussiert, dann auf Geschwindigkeit und schließlich auf die Ausführung parallel zu anderen Aufgaben (time-sharing).

back. Zweitens (PIÜ2), kann bezüglich *How-to-Instruktionen* weiter unterschieden werden zwischen der Darbietung der einzelnen Regeln, die angeben, was unter bestimmten Bedingungen zu tun ist und der Darstellung der Vorgehensweisen (procedures), welche die Abfolge der Schritte festlegen. Dies kann in Form von algorithmischen Flussdiagrammen erfolgen, die nicht verwechselt werden sollten mit heuristischen SAP. *How-to-Instruktionen* müssen genau dann dargeboten werden, wenn der Lerner sie braucht (*just-in-time*), sei es durch einen Lehrer oder Trainer, ein Handbuch, eine Schnellanleitung oder aktuell durch Microlearning-Einheiten über ein Smartphone. Die Instruktionen müssen unter Umständen *Wissensvoraussetzungen* einschließen, d. h. Dinge, die der Lerner wissen muss um die Regel oder das Verfahren korrekt anwenden bzw. ausführen zu können. Wenn zum Beispiel die Regel lautet *WENN du mit der Prozedur beginnst, DANN drücke den Einschaltknopf*, kann es nötig sein hinzuzufügen: *Der Einschaltknopf ist rot und befindet sich auf der Rückseite des Geräts*. *How-to-Instruktionen* werden repräsentiert durch konkrete Demonstrationen. *How-to-Instruktionen* und Demonstrationen sind häufig verfügbar in bereits existierenden Lehrmaterialien, anderenfalls hilft wiederum eine *kognitive Aufgabenanalyse* (CTA). Als Drittes (PIÜ3) muss den Lernern *korrekatives Feedback* gegeben werden. Wenn eine Regel oder Prozedur nicht richtig angewandt wird, erfolgt unmittelbar eine Rückmeldung, die den Fehler kennzeichnet, seine Ursache erklärt und Hinweise liefert, wie der Fehler zu beheben ist und wie mit der Aufgabenbearbeitung fortgefahren werden kann. Wenn, viertens (PIÜ4), bestimmte Routineaspekte automatisiert ausgeführt werden sollen, müssen mit den Lernenden vorab Teilaufgaben geübt werden. Beim Üben von Teilaufgaben, üben die Lerner zunächst bis sie die Routine fehlerfrei ausführen können, dann fahren sie fort mit dem Üben unter zunehmendem Zeitdruck und schließlich üben sie

unter Time-sharing-Bedingungen, d. h. sie führen die Routine aus, während sie gleichzeitig noch andere Aufgaben bearbeiten.

4 Diskussion

Dieses Kapitel lieferte eine kurze Beschreibung der wesentlichen Aspekte des 4C/ID Modells. Das Modell geht zurück auf die frühen 1990er-Jahre (van Merriënboer et al. 1992). Zu dieser Zeit wurden herkömmliche, lehrzielbasierte Instructional Design Modelle zunehmend kritisiert, weil Lerner ihre Bildungsangebote oft als eine unverbundene Menge von Themen und Kursen erlebten, mit unbestimmten Beziehungen zwischen den einzelnen Inhalten und unklarer Relevanz für ihren späteren Beruf. Diese Kritik weckte ein neues Interesse an Instruktionsdesign für *integrative Ziele* (Gagné und Merrill 1990), z. B., für das Lehren komplexer Fähigkeiten oder beruflicher Kompetenzen. Der herkömmliche atomistische Ansatz, in dem komplexe Inhalte und Aufgaben in einfachere Elemente zerlegt werden bis auf eine Ebene auf der die einzelnen Elemente den Lernern durch Darbietung und/oder Übung übermittelt werden können, wurde ersetzt durch einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem komplexe Inhalte und Aufgaben vom Einfachen zum komplexen Ganzen so vermittelt werden, dass die Beziehungen zwischen den Elementen stets deutlich bleiben. Das 4C/ID Modell teilt diese Sicht mit anderen auf *Komplettaufgaben* basierenden Instruktionsdesign-Modellen, wie dem *Cognitive Apprenticeship Learning* (Brown et al. 1989) und Merrill's *First Principles of Instruction* (Merrill 2012; einen Überblick über Komplettaufgaben-Modelle geben van Merriënboer und Kester 2008).

Etwa zur gleichen Zeit, in den 1990er-Jahren wurde ein sozialkonstruktivistischer Ansatz zunehmend populärer und ist es bis heute. Das 4C/ID Modell entspricht einem moderat konstruktivistischen Ansatz. Grundlage für ein Bildungsprogramm ist das Üben von Komplettaufgaben (whole-task practice), mit einem Angebot an nicht-trivialen, realistischen und zunehmend komplexeren Aufgaben (Probleme, Projekte, Fälle), die von den Lernern, oft kollaborativ (kooperativ), bearbeitet werden. Schemaaufbau durch induktives Lernen und Elaboration sind die wichtigsten Lernprozesse. Diese Prozesse werden strategisch von den Lernenden selbst kontrolliert: Sie konstruieren aktiv Bedeutungen oder neue kognitive Schemata, die ein tieferes Verständnis und komplexe Aufgabenbewältigung ermöglichen. Das 4C/ID Modell verfügt jedoch auch eindeutig über *instruktivistische* Merkmale. Diese werden deutlich in den *How-to-Instruktionen* und dem *korrektiven Feedback* für Routineaspekte von Lernaufgaben sowie im *Üben von Teilaufgaben*, das bis zu einem hohen Grad an Automatisierung entwickelt werden muss. Aus meiner Sicht sollten die Bildungswissenschaften akzeptieren, dass sozialkonstruktivistische und traditionelle *instruktivistische* Ansätze auf gemeinsamen psychologischen Grundlagen beruhen und sich wechselseitig ergänzen können. Das 4C/ID Modell versucht, das Beste aus beiden Welten miteinander zu verbinden.

Literatur

- Anderson, J. R. (1987). Skill acquisition: Compilation of weak-method problem solutions. *Psychological Review*, 94, 192–210.
- Anderson, J. R. (1993). Problem solving and learning. *American Psychologist*, 48(1), 35–44.
- Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. *Educational Researcher*, 18(1), 32–42.
- Bruner, J. (1960). *The process of education*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Clark, R. E., Feldon, D. F., van Merriënboer, J. J. G., Yates, K. A., & Early, S. (2008). Cognitive task analysis. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. J. G. van Merriënboer & M. P. Driscoll (Hrsg.), *Handbook of research on educational communications and technology* (3. Aufl., S. 577–594). New York: Routledge.
- Gagné, R. M., & Merrill, M. D. (1990). Integrative goals for instructional design. *Educational Technology Research and Development*, 38, 23–30.
- Gog, T. van, Paas, F., & van Merriënboer, J. J. G. (2006). Effects of process-oriented worked examples on troubleshooting transfer performance. *Learning and Instruction*, 16, 154–164.
- Merriënboer, J. J. G. van (1997). *Training complex cognitive skills*. Englewood Cliffs: Educational Technology Publications.
- Merriënboer, J. J. G. van (2012). Variability of practice. In N. M. Seel (Hrsg.), *Encyclopedia of the sciences of learning* (S. 3389–3390). New York: Springer.
- Merriënboer, J. J. G. van (2013). Perspectives on problem solving and instruction. *Computers and Education*, 64, 153–160.
- Merriënboer, J. J. G. van, Clark, R. E., & de Croock, M. B. M. (2002). Blueprints for complex learning: The 4C/ID-model. *Educational Technology Research and Development*, 50, 39–64.
- Merriënboer, J. J. G. van, Jelsma, O., & Paas, F. (1992). Training for reflective expertise: A four-component instructional design model for complex cognitive skills. *Educational Technology Research and Development*, 40, 23–43.
- Merriënboer, J. J. G. van, & Kester, L. (2008). Whole-task models in education. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. J. G. van Merriënboer & M. P. Driscoll (Hrsg.), *Handbook of research on educational communications and technology* (3) (S. 441–456). Mahwah: Erlbaum/Routledge.
- Merriënboer, J. J. G. van, Kester, L., & Paas, F. (2006). Teaching complex rather than simple tasks. Balancing intrinsic and germane load to enhance transfer of learning. *Applied Cognitive Psychology*, 20, 343–352.
- Merriënboer, J. J. G. van, & Kirschner, P. A. (2018). *Ten steps to complex learning* (3., rev. Aufl.). New York: Routledge.
- Merriënboer, J. J. G. van, Kirschner, P. A., & Kester, L. (2003). Taking the load of a learners' mind: Instructional design for complex learning. *Educational Psychologist*, 38(1), 5–13.
- Merriënboer, J. J. G. van, & Sluijsmans, D. A. (2009). Toward a synthesis of cognitive load theory, four-component instructional design, and self-directed learning. *Educational Psychology Review*, 21, 55–66.
- Merriënboer, J. J. G. van, & Sweller, J. (2005). Cognitive load theory and complex learning: Recent developments and future directions. *Educational Psychology Review*, 17, 147–177.
- Merriënboer, J. J. G. van, & Sweller, J. (2010). Cognitive load theory in health professional education: Design principles and strategies. *Medical Education*, 44, 85–93.
- Merriënboer, J. J. G. van, & van der Vleuten, C. P. M. (2012). Technology-based assessment in the integrated curriculum. In M. C. Mayrath, J. Clarke-Miruda, D. H. Robinson & G. Schraw (Hrsg.), *Technology-based assessments for 21st century skills* (S. 345–370). Charlotte: Information Age Publishing.
- Merrill, M. D. (2012). *First principles of instruction*. San Francisco: Pfeiffer.
- Nadolski, R. J., Kirschner, P. A., & van Merriënboer, J. J. G. (2006). Process support in learning tasks for acquiring complex cognitive skills in the domain of law. *Learning and Instruction*, 16(3), 266–278.

- Renkl, A., & Atkinson, R. K. (2003). Structuring the transition from example study to problem solving in cognitive skill acquisition: A cognitive load perspective. *Educational Psychologist*, 38(1), 15–22.
- Salden, R. J. C. M., Paas, F., & van Merriënboer, J. J. G. (2006). Personalised adaptive task selection in air traffic control: Effects on training efficiency and transfer. *Learning and Instruction*, 16, 350–362.
- Schneider, W. (1985). Training high-performance skills: Fallacies and guidelines. *Human Factors*, 27, 285–300.
- Vandewaetere, M., Manhaeve, D., Aertgeerts, B., Clarebout, G., van Merriënboer, J. J. G., & Roex, A. (2015). 4C/ID in medical education: How to design an educational program based on whole-task learning: AMEE Guide No. 93. *Medical Teacher*, 37, 4–20.